KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 32

데이터베이스 기초

표, 타입, 기본 키, SQL 맛보기

MySQL과 PostgreSQL에서 똑같이 도는 SQL을 읽어요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  1 | latte     |    2 |
|  2 | americano |    1 |
|  3 | cake      |    1 |
+----+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  1 | latte     |   2
  2 | americano |   1
  3 | cake      |   1
(3 rows)
```

오늘의 순서

1 **데이터베이스와 표** — 6–11쪽
데이터베이스와 DBMS, 관계형, 행과 열, 타입, 기본 키, 서버 안의 구조

2 **SQL 네 문장 맛보기** — 12–19쪽
CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT와 WHERE, 파이썬과 비교, 두 서버 비교

3 **자주 나는 오류** — 20–24쪽
겹친 기본 키, 타입과 길이, 빠진 ;, 빠진 따옴표, 고르지 않은 데이터베이스

4 **실제 상황 예제** — 25–26쪽
오늘 주문 넣고 고르기, 메뉴판으로 표 설계하기

3–5쪽은 들어가기, 27–28쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

프로그램이 끝나면 리스트에 담은 주문도 사라져요

main.py

```python
orders = []
orders.append(("latte", 2))
orders.append(("americano", 1))
print(orders)
```

```
~/orders $ uv run main.py
[('latte', 2), ('americano', 1)]
~/orders $ uv run main.py
[('latte', 2), ('americano', 1)]
```

다시 빈 리스트부터

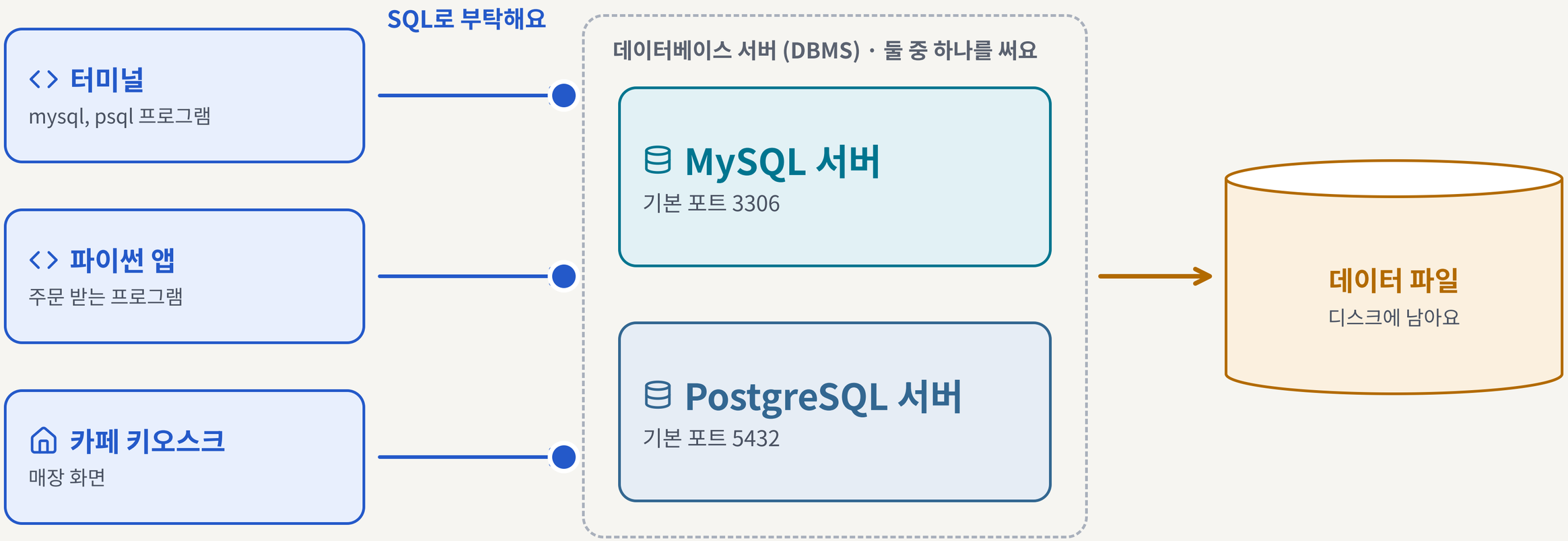
프로그램 끝

메모리를 비우면서 orders도 사라져요

어제 받은 주문을 오늘도 보려면, 프로그램 밖 어딘가에 따로 담아 둬야 해요.

들어가기

프로그램은 데이터베이스 서버에 SQL로 부탁해요



프로그램은 데이터 파일을 직접 만지지 않아요. 서버가 부탁을 차례대로 받아 대신 읽고 써요.

들어가기

SQL 한 줄을 보내면 서버가 표를 돌려줘요

```
SELECT * FROM orders ;
```

- `SELECT` — 꺼내 줘요
- `*` — 모든 열을
- `FROM orders` — orders 표에서
- `;` — 여기서 끝

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  1 | latte     |    2 |
|  2 | americano |    1 |
|  3 | cake      |    1 |
+----+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  1 | latte     |   2
  2 | americano |   1
  3 | cake      |   1
(3 rows)
```

두 서버가 같은 문장을 알아듣고 같은 세 행을 줘요. 표를 그리는 모양만 조금 달라요.

1. 데이터베이스와 표

데이터베이스는 끄고 켜도 남고, 여럿이 같이 쓰는 데이터 창고예요

	프로그램을 끄면	여러 프로그램이 동시에	주문 1만 개 중 하나 찾기
파이썬 변수	사라져요	한 프로그램 안에서만	for로 처음부터 하나씩
파일 (엑셀, txt)	남아요	둘이 같이 고치면 덮어써요	파일을 처음부터 읽어요
데이터베이스	**남아요**	**차례대로 받아서 지켜 줘요**	**조건을 주면 바로 찾아요**

이 창고를 맡아서 관리하는 프로그램이 MySQL, PostgreSQL 같은 DBMS예요.

1. 데이터베이스와 표

관계형 데이터베이스는 데이터를 표에 담아요

엑셀 · 주문.xlsx

	A	B	C
1	**id**	**menu**	**qty**
2	1	latte	2
3	2	americano	1



orders

id	menu	qty
1	latte	2
2	americano	1

시트 한 장을
데이터베이스에서는
표(테이블)라고 불러요.

표끼리 번호로 이어서 쓸 수 있어서 관계형(Relational, RDB)이라고 불러요.

주문 표에 메뉴 번호만 적고, 가격은 메뉴 표에서 찾아오는 식이에요. 표를 잇는 방법(JOIN)은 이 챕터에서 다루지 않아요.

MySQL과 PostgreSQL은 둘 다 관계형이에요. 표가 아닌 모양으로 담는 데이터베이스는 NoSQL이라고 따로 불러요.

1. 데이터베이스와 표

가로 한 줄이 행(row), 세로 한 줄이 열(column)이에요

orders

id	menu	qty
1	latte	2
2	americano	1
3	cake	1

열 = 항목 하나 (필드)

맨 위 이름이 그 열의 이름이에요

15의 딕셔너리 리스트

```
orders = [
    {"id": 1, "menu": "latte", "qty": 2},
    {"id": 2, "menu": "americano", "qty": 1},
    {"id": 3, "menu": "cake", "qty": 1},
]
```

행 = 주문 하나 (레코드)

주문이 늘면 아래로 한 줄씩 늘어요

딕셔너리 하나가 행, 키가 열이에요.

1. 데이터베이스와 표

열마다 담을 값의 타입을 미리 정해 둬요

orders

id	menu	qty
INT	VARCHAR(20)	INT
1	latte	2
2	americano	1

INT

정수 · 파이썬의 `int` · 예: `1, 2, 4500`

VARCHAR(20)

글자, 20자까지 · 파이썬의 `str` · 예: `'latte'`

파이썬 리스트는 아무 값이나 담지만, 표의 열은 정한 타입만 받아요.

qty 열에 'many' 같은 글자를 넣으면 서버가 막아요. 3파트에서 실제 오류를 봐요.

INT와 VARCHAR는 MySQL과 PostgreSQL에서 이름이 같아요. 날짜, 소수 같은 타입도 있지만 이 챕터에서는 두 가지만 써요.

1. 데이터베이스와 표

기본 키(Primary Key)는 행마다 다른 번호예요

id 없는 표

menu	qty
latte	2
latte	2

두 손님이 라테 2잔씩 주문했어요.
한 분이 취소하면 어느 줄을 지울까요?

orders

id	menu	qty
1	latte	2
2	latte	2

2번 주문을 지우면 돼요.

---

1 다른 행과 겹치면 안 돼요

2 비워 둘 수 없어요

3 카페 진동벨 번호처럼, 이 번호만 보면 행 하나가 정해져요

1. 데이터베이스와 표

서버 안에 데이터베이스가, 그 안에 표가 있어요

데이터베이스 서버 (MySQL 또는 PostgreSQL)

데이터베이스 cafe

orders

id	menu	qty
1	latte	2
2	americano	1

menu

id	name	price
1	americano	4000
2	latte	4500

서버가 스스로 쓰는 데이터베이스

MySQL

`information_schema`
`mysql`
`performance_schema`
`sys`

PostgreSQL

`postgres`
`template0`
`template1`

건드리지 않아요

파일로 치면

서버 = 컴퓨터

데이터베이스 = 폴더

표 = 엑셀 파일

행과 열 = 시트 안의 칸

가게나 서비스마다
데이터베이스를 하나씩 만들고,
그 안에 주문 표, 메뉴 표처럼
표를 여러 개 둬요.

2. SQL 네 문장 맛보기

SQL은 서버에 보내는 부탁 문장이에요

1 CREATE DATABASE

데이터베이스를 만들어요 `CREATE DATABASE cafe;`

2 CREATE TABLE

표를 만들고 열과 타입을 정해요 `CREATE TABLE orders (…);`

3 INSERT

표에 행을 넣어요 `INSERT INTO orders VALUES (…);`

4 SELECT

표에서 행을 꺼내요 `SELECT * FROM orders;`

읽을 때 알아 둘 세 가지

문장은 `;`로 끝나요.
;가 나와야 서버가 실행해요.

SQL 낱말은 대문자로 쓰는 게 약속이에요.
소문자로 써도 돌아가요.

글자 값은 `'latte'`처럼
작은따옴표로 감싸요.

이 챕터에서는 화면을 읽기만 해요.
서버를 켜고 직접 치는 건 33에서 해요.

CREATE DATABASE로 cafe를 만들고, 그 안으로 들어가요

MySQL 8.4

```
mysql> CREATE DATABASE cafe;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE cafe;
Database changed
```

만드는 문장은 같아요

들어가는 명령은 달라요

PostgreSQL 18

```
postgres=# CREATE DATABASE cafe;
CREATE DATABASE
postgres=# \c cafe
You are now connected to database "cafe" as user "postgres".
```

같은 일, 다른 모양

프롬프트도 바뀌어요. PostgreSQL은 지금 있는 데이터베이스 이름을 앞에 보여 줘요.

CREATE TABLE로 열 이름, 타입, 기본 키를 정해요

MySQL 8.4

```
mysql> CREATE TABLE orders (
    ->   id INT PRIMARY KEY,
    ->   menu VARCHAR(20),
    ->   qty INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- 표 이름 orders
- 정수 · 기본 키
- 글자 20자까지
- 정수
- ;가 나와야 실행해요

PostgreSQL 18

```
cafe=# CREATE TABLE orders (
cafe(#   id INT PRIMARY KEY,
cafe(#   menu VARCHAR(20),
cafe(#   qty INT
cafe(# );
CREATE TABLE
```

길면 줄을 나눠 써도 돼요.
이어지는 줄의 프롬프트는 **->**, **cafe(#**로 바뀌어요.

orders

id	menu	qty
INT	VARCHAR(20)	INT

만든 표는 아직 행이 없는 빈 표예요.

INSERT로 표에 행을 하나 넣어요

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (1, 'latte', 2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

1행이 들어갔어요

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (1, 'latte', 2);
INSERT 0 1
```

뒤의 1이 넣은 행 수

orders

id	menu	qty
1	latte	2

VALUES (1, 'latte', 2)

괄호 안의 값이 열 순서대로 들어가요.

id, menu, qty 순서로 만들었으니
1, 'latte', 2 순서로 적어요.
글자 값만 작은따옴표로 감싸요.

열 이름을 적으면 순서가 보이고, 여러 행을 한 번에 넣어요

```sql
INSERT INTO orders (id, menu, qty)
VALUES (2, 'americano', 1), (3, 'cake', 1);
```

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders (id, menu, qty) VALUES (2, 'americano', 1), (3, 'cake', 1);
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

두 행이 들어갔어요

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders (id, menu, qty) VALUES (2, 'americano', 1), (3, 'cake', 1);
INSERT 0 2
```

뒤의 2가 넣은 행 수

괄호 묶음을 쉼표로 이어 적으면 한 문장으로 여러 행이 들어가요.

SELECT 뒤에 열을 고르고, WHERE로 행을 골라요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT menu, qty FROM orders;
+-----------+------+
| menu      | qty  |
+-----------+------+
| latte     |    2 |
| americano |    1 |
| cake      |    1 |
+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

menu, qty 열만

```
mysql> SELECT * FROM orders WHERE id = 2;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  2 | americano |    1 |
+----+-----------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

id가 2인 행만

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT menu, qty FROM orders;
   menu    | qty
-----------+-----
 latte     |   2
 americano |   1
 cake      |   1
(3 rows)
```

```
cafe=# SELECT * FROM orders WHERE id = 2;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  2 | americano |   1
(1 row)
```

WHERE 뒤에 조건을 적어요. 같다는 파이썬의 ==와 달리 = 하나예요.

2. SQL 네 문장 맛보기

파이썬 리스트로 하던 일을 SQL로 하면 이렇게 돼요

하는 일	파이썬 (15, 23)	SQL
담을 곳 만들기	`orders = []`	`CREATE TABLE orders (…);`
하나 넣기	`orders.append({"id": 1, …})`	`INSERT INTO orders VALUES (1, …);`
모두 보기	`print(orders)`	`SELECT * FROM orders;`
골라 보기	`[o for o in orders if o["id"] == 2]`	`SELECT * FROM orders WHERE id = 2;`
넣는 값	아무 값이나 들어가요	열 타입에 맞는 값만 들어가요
프로그램을 끄면	사라져요	서버에 남아요

넣고 꺼내는 일은 같고, 담는 곳이 메모리에서 서버로 바뀌어요.

2. SQL 네 문장 맛보기

MySQL과 PostgreSQL은 SQL이 같고, 프로그램 명령 몇 개가 달라요

그대로 같은 것

`CREATE DATABASE` `CREATE TABLE` `INSERT` `SELECT` `WHERE` `INT` `VARCHAR(20)` `PRIMARY KEY`

다른 것	MySQL 8.4	PostgreSQL 18
프롬프트	`mysql>`	`cafe=#`
데이터베이스 고르기	`USE cafe;`	`\c cafe`
데이터베이스 목록	`SHOW DATABASES;`	`\l`
결과 끝 줄	`3 rows in set`	`(3 rows)`
번호 자동으로 붙이기	`id INT AUTO_INCREMENT`	`id SERIAL`
기본 포트	`3306`	`5432`

자동 번호는 1, 2, 3을 서버가 붙여 주는 기능이에요. 이 챕터에서는 번호를 직접 넣어요.

`\c`, **`\l`**처럼 역슬래시로 시작하는 것은 SQL이 아니라 psql 프로그램의 명령이에요.

3. 자주 나는 오류

이미 있는 기본 키를 또 넣으면 서버가 막아요

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (1, 'tea', 1);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 'orders.PRIMARY'
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (1, 'tea', 1);
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "orders_pkey"
DETAIL:  Key (id)=(1) already exists.
```

1번은 라테 주문이 이미 쓰고 있어요. 아직 안 쓴 번호로 바꿔요.

```
INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 1);
```

orders

id	menu	qty
1	latte	2
~~1~~	~~tea~~	~~1~~

같은 1번이라 들어가지 않아요

3. 자주 나는 오류

열 타입에 맞지 않는 값도 막아요

INT 열 qty에 글자 'many'

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 'many');
ERROR 1366 (HY000): Incorrect integer value: 'many' for column 'qty' at row 1
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 'many');
ERROR:  invalid input syntax for type integer: "many"
LINE 1: INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 'many');
                                           ^
```

VARCHAR(20) 열 menu에 25자

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, 'vanilla caramel macchiato', 1);
ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'menu' at row 1
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (4, 'vanilla caramel macchiato', 1);
ERROR:  value too long for type character varying(20)
```

3. 자주 나는 오류

끝에 ;를 빠뜨리면 다음 줄을 기다려요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders
    -> ;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  1 | latte     |    2 |
|  2 | americano |    1 |
|  3 | cake      |    1 |
+----+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders
cafe-# ;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  1 | latte     |   2
  2 | americano |   1
  3 | cake      |   1
(3 rows)
```

->나 cafe-#가 보이면 서버가 문장 끝을 기다리는 중이에요. ;만 치고 Enter를 눌러요.

앞에서 친 줄과 합쳐서 한 문장으로 실행해요. CREATE TABLE을 줄 나눠 친 것도 같은 원리예요.

3. 자주 나는 오류

글자 값에 작은따옴표를 빠뜨리면 열 이름으로 읽어요

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, latte, 1);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'latte' in 'field list'
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (4, latte, 1);
ERROR:  column "latte" does not exist
LINE 1: INSERT INTO orders VALUES (4, latte, 1);
                                      ^
```

고친 문장

```
INSERT INTO orders VALUES (4, 'latte', 1);
```

따옴표가 없으면 latte를 열 이름으로 읽고, 그런 열이 없다고 해요. 숫자 값은 따옴표 없이 적어요.

3. 자주 나는 오류

데이터베이스를 고르지 않으면 표를 못 찾아요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
```

PostgreSQL 18

```
postgres=# SELECT * FROM orders;
ERROR:  relation "orders" does not exist
LINE 1: SELECT * FROM orders;
                      ^
```

지금 postgres 안이에요

먼저 들어갈 데이터베이스를 골라요

USE cafe; **\c cafe**

표는 데이터베이스 안에 있어서, 어느 데이터베이스인지부터 정해야 해요.

4. 실제 상황 예제

예제 1 · 오늘 들어온 주문을 넣고, 라테 주문만 골라 봐요

주문서 · 진동벨 4번

latte 1잔

주문서 · 진동벨 5번

tea 2잔

orders 지금 모습

id	menu	qty
1	latte	2
2	americano	1
3	cake	1
4	latte	1
5	tea	2

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, 'latte', 1), (5, 'tea', 2);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM orders WHERE menu = 'latte';
+----+-------+------+
| id | menu  | qty  |
+----+-------+------+
|  1 | latte |    2 |
|  4 | latte |    1 |
+----+-------+------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

주문서 두 장이 두 행으로

1번과 오늘 넣은 4번

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders WHERE menu = 'latte';
 id | menu  | qty
----+-------+-----
  1 | latte |   2
  4 | latte |   1
(2 rows)
```

같은 문장, 같은 두 행

4. 실제 상황 예제

예제 2 · 메뉴판을 보고 menu 표를 설계해요

KANT 카페 메뉴

americano	4000
latte	4500
cake	5500

menu

id INT	name VARCHAR(20)	price INT
1	americano	4000
2	latte	4500
3	cake	5500

id
새로 붙인 번호, 기본 키

name
글자라서 VARCHAR(20)

price
원 단위 정수라서 INT

PostgreSQL 18

```
cafe=# CREATE TABLE menu (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(20), price INT);
CREATE TABLE
cafe=# INSERT INTO menu VALUES (1, 'americano', 4000), (2, 'latte', 4500), (3, 'cake', 5500);
INSERT 0 3
cafe=# SELECT name, price FROM menu WHERE price < 5000;
   name    | price
-----------+-------
 americano |  4000
 latte     |  4500
(2 rows)
```

5000원보다 싼 메뉴만

정리

막히면 이렇게 풀어요

MySQL 8.4	PostgreSQL 18	까닭과 해결
`Duplicate entry '1'`	`duplicate key value`	기본 키가 겹쳐요 **안 쓴 번호로 바꾸기**
`Incorrect integer value`	`invalid input syntax for type integer`	INT 열에 글자를 넣었어요 **숫자로 고치기**
`Data too long`	`value too long`	VARCHAR(20)보다 길어요 **줄이거나 숫자를 넉넉히**
`Unknown column 'latte'`	`column "latte" does not exist`	글자 값에 따옴표가 없어요 **'latte'처럼 감싸기**
`No database selected`	`relation "orders" does not exist`	데이터베이스를 안 골랐어요 **USE cafe; 또는 \c cafe**
`->`	`cafe-#`	문장 끝 ;가 없어요 **; 치고 Enter**

정리

한 장 요약

낱말

표 (테이블)
엑셀 시트 한 장

행 (row)
주문 하나

열 (column)
항목 하나, 타입이 있어요

기본 키
행마다 다른 번호

SQL 네 문장

`CREATE DATABASE cafe;`
데이터베이스 만들기

`CREATE TABLE orders (…);`
열 이름과 타입 정하기

`INSERT INTO orders VALUES (…);`
행 넣기

`SELECT * FROM orders;`
꺼내기, WHERE로 고르기

두 서버의 차이

`USE cafe;` `\c cafe`
데이터베이스 고르기

`mysql>` `cafe=#`
프롬프트

`AUTO_INCREMENT` `SERIAL`
자동 번호

`3306` `5432`
기본 포트

MySQL과 PostgreSQL은 같은 SQL을 알아들어요. 다른 건 프로그램 명령 몇 개예요.

33에서 Docker로 두 서버를 직접 켜고, 오늘 읽은 문장을 쳐 봐요.